

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Навчально-науковий фізико-технічний інститут
Кафедра інформаційної безпеки

ЗВІТ

з дисципліни «Математичне моделювання систем і процесів»

Лабораторна робота № 1 — Ознайомлення з можливостями моделювання за допомогою засобів Python

Варіант 3

Виконав: Вовкотруб Олександр Віталійович

Група: ФБ-61мн

Перевірів: доц. Смирнов О. А.

Зміст

1	Мета роботи	2
2	Постановка задачі	2
3	Хід виконання	2
3.1	1. Фігури Лісажу	2
3.2	2. Годограф Михайлова — варіант 3	5
3.2.1	Контрольне питання 1.5.2 — приклад стійкої системи	7
3.3	3. Банкомат	8
4	Результати	8
5	Відповіді на контрольні питання	10
6	Висновки	11
7	Джерела	11

1 Мета роботи

Ознайомлення з основними засобами моделювання у мові Python та її спеціалізованими бібліотеками `numpy`, `scipy`, `matplotlib`, їх настройкою та використанням для імітаційного моделювання й дослідження простих систем, що мають різну природу. Освоєння техніки побудови програмних моделей систем, наведених у завданні, і коректного користування функціями вказаних бібліотек.

2 Постановка задачі

Робота складається з трьох завдань (варіант — 3).

Завдання 1. Побудувати модель фігур Лісажу 1-го рангу ($\omega_1/\omega_2 = 1$), продемонструвати й охарактеризувати зміни зображення при зміні різниці фаз коливань $\Delta\varphi$; те саме — для фігур 2-го рангу ($\omega_1/\omega_2 = 2$); з'ясувати, якого вигляду фігура набуває при ірраціональному ω_1/ω_2 . Побудувати графік полінома Чебишева порядку $3 \leq n \leq 7$ за власним вибором.

Завдання 2. Побудувати модель годографа Михайлова й дослідити на стійкість систему, характеристичний поліном якої відповідає варіанту 3:

$$D(p) = p^{10} + 7p^8 + 11p^7 + 5p + 1.$$

Завдання 3. Реалізувати засобами Python алгоритм функціонування банкомату за схемою станів `a0...a13` з умови (Рис. 1 умови), з випадковою цілочисельною ініціалізацією рахунку (гривні й копійки — цілі) та допустимими типами й кодами карток, заданими наперед.

Повний текст умови — у `task/README.md`, оригінал — у `task/ЛР1.pdf`.

3 Хід виконання

3.1 1. Фігури Лісажу

Фігура Лісажу — параметрична крива $x(t) = \cos(\omega_1 t + \Delta\varphi)$, $y(t) = \cos(\omega_2 t)$. Модель — коротка функція координат і функція, що будує сітку з шести підграфіків для $\Delta\varphi \in \{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2, \pi\}$ при фіксованому відношенні ω_1/ω_2 :

```
def lissajous(w1, w2, dphi, t):  
    """Координати фігури Лісажу з різницею фаз dphi."""  
    return np.cos(w1 * t + dphi), np.cos(w2 * t)
```

Фігури Лісажу 1-го рангу ($\omega_1/\omega_2 = 1$)

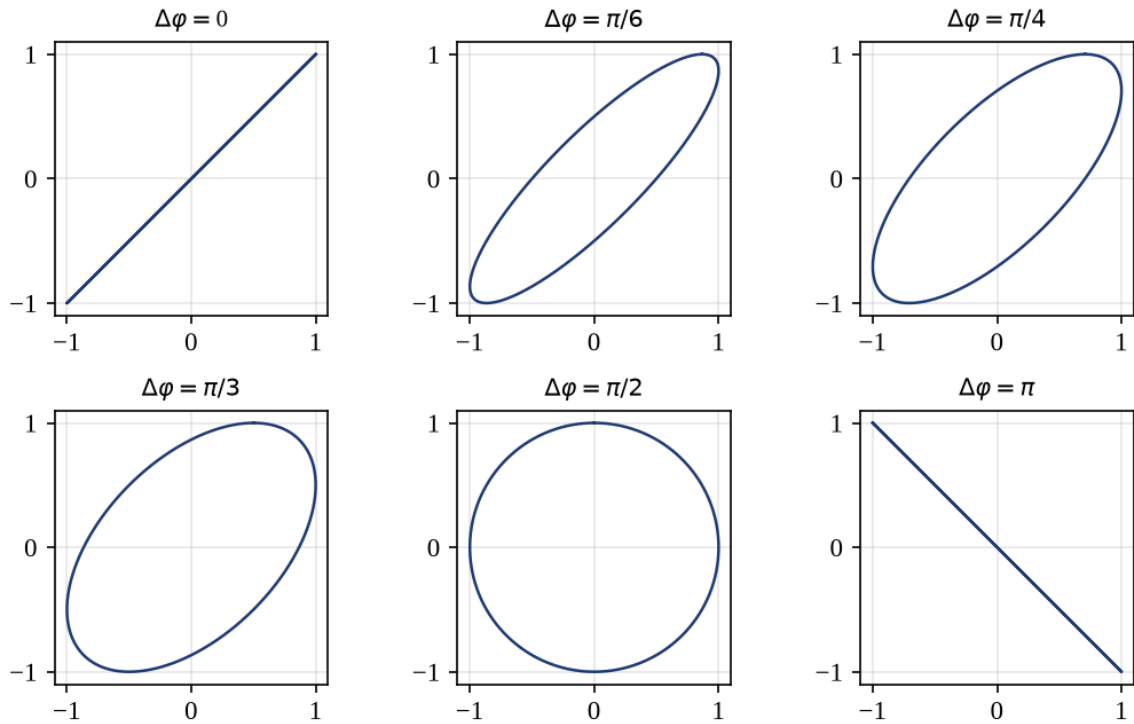


Рисунок 1: Фігури Лісажу 1-го рангу, $\omega_1/\omega_2 = 1$, для шести значень $\Delta\varphi$

Характеристика змін (1-й ранг). При $\Delta\varphi = 0$ фігура вироджується у відрізок прямої (коливання синфазні). Зі зростанням $\Delta\varphi$ відрізок розкривається в еліпс, що витягується все більше впоперек; при $\Delta\varphi = \pi/2$ (коливання в квадратурі) амплітуди рівні й еліпс перетворюється на коло. Далі, при подальшому зростанні $\Delta\varphi$ до π , еліпс знову звужується — тепер у протилежному напрямку — і при $\Delta\varphi = \pi$ знову дає відрізок прямої, але вже з нахилом, протилежним до $\Delta\varphi = 0$.

Фігури Лісажу 2-го рангу ($\omega_1/\omega_2 = 2$)

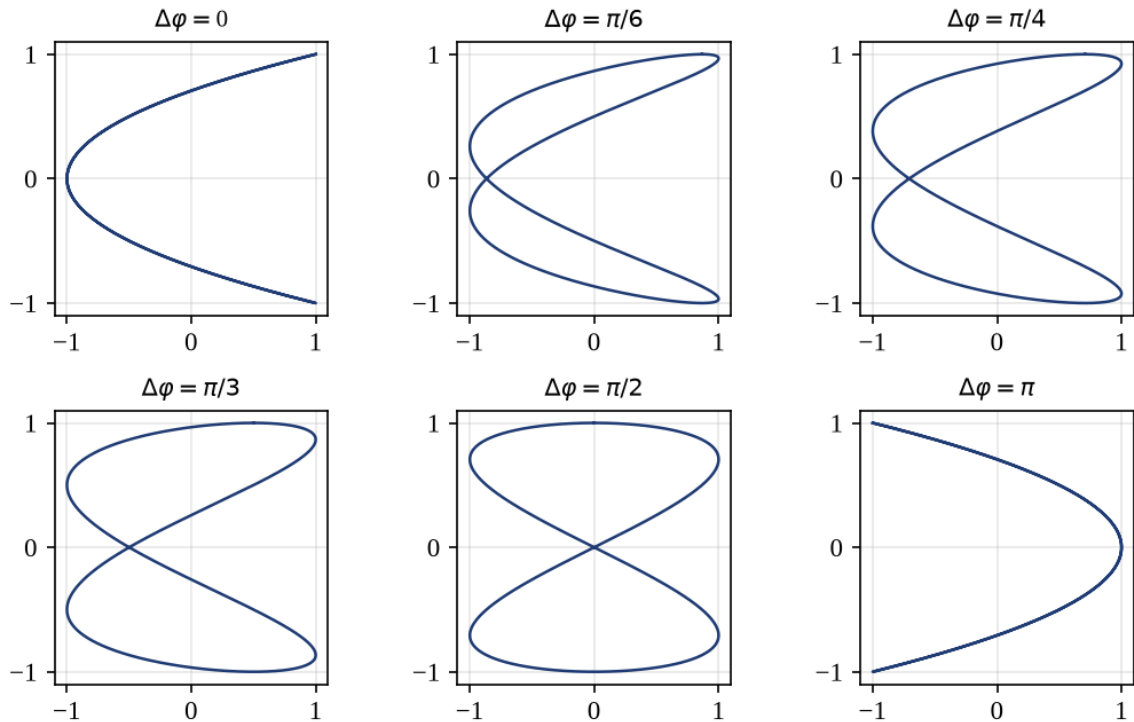


Рисунок 2: Фігури Лісажу 2-го рангу, $\omega_1/\omega_2 = 2$, для шести значень $\Delta\varphi$

Характеристика змін (2-й ранг). При $\omega_1/\omega_2 = 2$ фігура вже не еліпс, а крива у вигляді параболи/вісімки: при $\Delta\varphi = 0$ це розгорнута параболо, зі зростанням $\Delta\varphi$ з'являється самоперетин і фігура стягується у форму “вісімки” (найвиразніша — при $\Delta\varphi = \pi/2$), а при $\Delta\varphi = \pi$ знову виходить параболо, дзеркальна до вихідної відносно вертикальної осі.

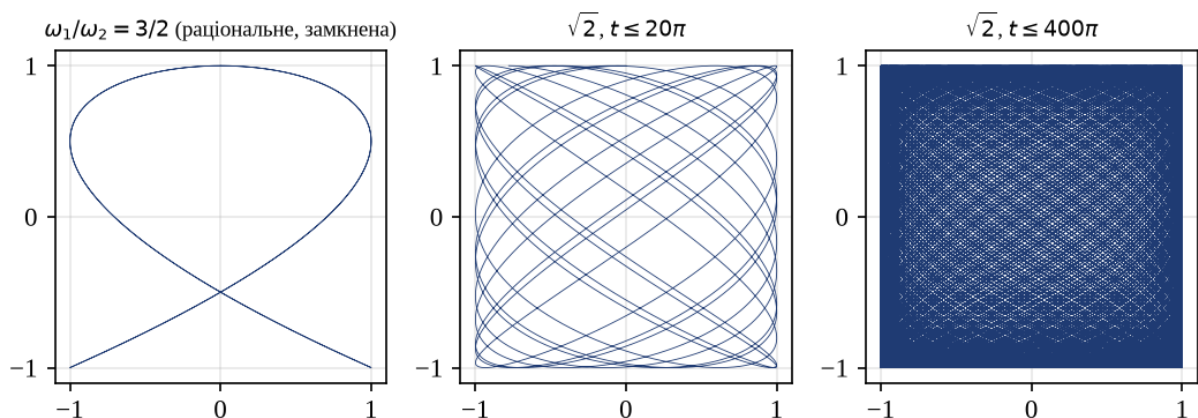


Рисунок 3: Ліворуч — фігура Лісажу при раціональному відношенні $\omega_1/\omega_2 = 3/2$; посередині та праворуч — при ірраціональному $\omega_1/\omega_2 = \sqrt{2}$ на дедалі довшому інтервалі часу

При **раціональному** відношенні частот $\omega_1/\omega_2 = m/n$ траєкторія за скінченний час замикається сама на себе — фігура періодична. При **ірраціональному** відношенні (тут $\sqrt{2}$) крива ніколи не замикається: зі збільшенням тривалості спостереження вона не повторюється,

а дедалі щільніше заповнює весь квадрат $[-1, 1]^2$, що й видно на рисунку — при $t \leq 20\pi$ це ще розріджена сітка ліній, а при $t \leq 400\pi$ квадрат практично суцільно зафарбований.

Поліном Чебишева n -го порядку — $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$ на $x \in [-1, 1]$. Обрано порядок $n = 5$ (у межах дозволеного $3 \leq n \leq 7$). Тотожність перевірено трьома незалежними способами — означенням через косинус, рекурентною формулою $T_{n+1} = 2xT_n - T_{n-1}$ і готовою реалізацією `numpy.polynomial.chebyshev`:

```
def chebyshev(n, x):
    """ $T_n(x)$  за означенням через косинус;  $|x| \leq 1$ ."""
    return np.cos(n * np.arccos(x))

def chebyshev_recurrent(n, x):
    """ $T_n(x)$  за рекурентною формулою."""
    t_prev, t_cur = np.ones_like(x), x
    for _ in range(n - 1):
        t_prev, t_cur = t_cur, 2 * x * t_cur - t_prev
    return t_cur
```

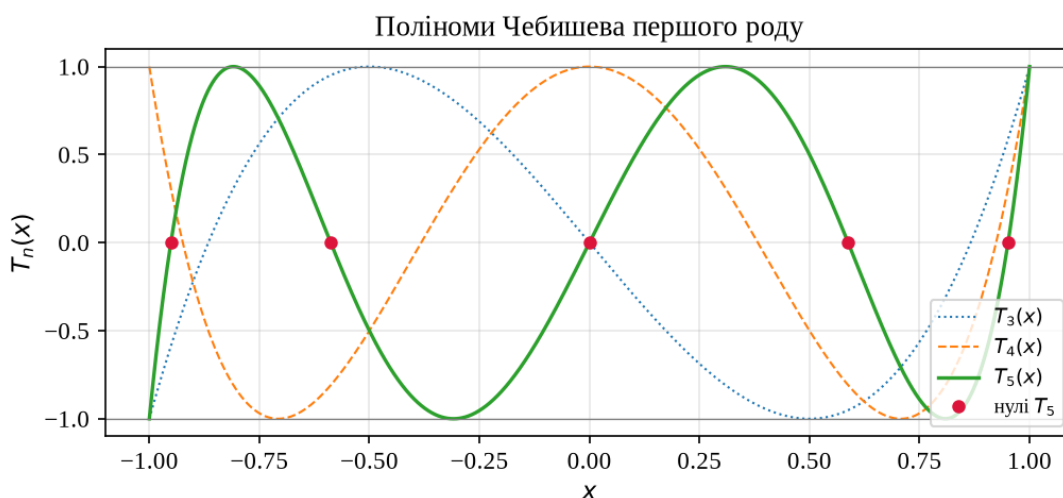


Рисунок 4: Поліноми Чебишева першого роду T_3, T_4, T_5 на $[-1, 1]$ з позначеними нулями T_5

Характеристика змін. Зі зростанням порядку n поліном Чебишева осцилює частіше: число нулів на $(-1, 1)$ і число екстремумів рівних ± 1 зростають разом із n (для T_5 — п'ять нулів і шість екстремумів, див. табл. у розділі «Результати»), тому криві T_3, T_4, T_5 на рисунку дедалі «хвилястіші» одна за одною.

3.2 2. Годограф Михайлова — варіант 3

Характеристичний поліном варіанта 3: $D(p) = p^{10} + 7p^8 + 11p^7 + 5p + 1$, степінь $n = 10$. Умова формулює критерій Михайлова для полінома «з додатними коефіцієнтами (необхідна

умова стійкості)» — тобто в припущенні, що ця необхідна ознака вже виконана. Тому першим кроком перевірено саме її:

```
D_VAR3 = [1, 0, 7, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 1] # p^10 + 7p^8 + 11p^7 + 5p + 1
positive_coeffs = all(c > 0 for c in D_VAR3)
```

Коефіцієнти при $p^9, p^6, p^5, p^4, p^3, p^2$ дорівнюють нулю ($a_9 = a_6 = a_5 = a_4 = a_3 = a_2 = 0$), тобто **не всі коефіцієнти додатні** — необхідна умова стійкості не виконується ще **до** побудови годографа, і питання про стійкість тим самим уже вирішене: система нестійка.

Далі це підтверджено прямим обчисленням коренів (`numpy.roots`): 6 з 10 коренів мають додатну дійсну частину (найбільша $\text{Re} = 0.7514$) — наявність хоча б одного кореня з $\text{Re} > 0$ уже достатня для нестійкості, тут їх шість.

Нарешті, побудовано й сам годограф — як незалежну числову перевірку. Приріст аргументу $\arg D(i\omega)$ обчислено на скінченному, але великому діапазоні $\omega \in [0, 4000]$ (докладніше — у `notes.md`, чому цього достатньо):

```
def mikhaïlov_increment(coeffs, w_max=4000.0, n_points=2_000_001):
    """Приріст arg D(iω) на [0, w_max], рад."""
    w = np.linspace(0.0, w_max, n_points)
    phase = np.unwrap(np.angle(np.polyval(coeffs, 1j * w)))
    return float(phase[-1] - phase[0])
```

Вимірний приріст становить -1.0000π — далеко від значення $n\pi/2 = 5\pi$, потрібного для стійкості. За принципом аргументу для полінома степеня n із k коренями у правій півплощині приріст дорівнює $(n - 2k)\pi/2$; розв'язуючи це рівняння відносно k при виміряному прирості $-\pi$, отримуємо $k = 6$ — те саме число, що й прямий підрахунок коренів вище, але здобуте зовсім іншим шляхом. Три незалежні перевірки (необхідна умова, корені, годограф) узгоджені між собою.

Годограф Михайлова: $D(p) = p^{10} + 7p^8 + 11p^7 + 5p + 1$

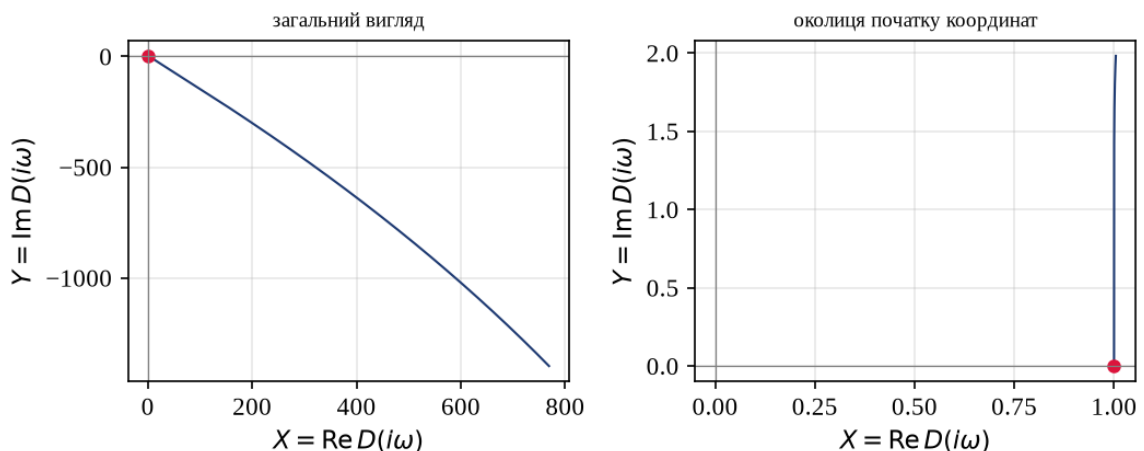


Рисунок 5: Годограф Михайлова для $D(p) = p^{10} + 7p^8 + 11p^7 + 5p + 1$: ліворуч — хід кривої на $\omega \in [0; 2]$, праворуч — та сама крива в околиці початку координат, $\omega \in [0; 0.4]$

Рисунок побудовано лише для $\omega \in [0, 2]$ — цього достатньо, щоб розгледіти рух точки поблизу початку координат (праворуч), де крива відходить від дійсної осі в перший квадрант, а тоді повертає в четвертий і йде в напрямку зростання $|X|$ (ліворуч). Це **не** повний хід годографа: рисунок навмисно не простежується до великих ω , тож не варто робити з нього висновок про те, в якому квадранті крива опиняється врешті-решт. Кількісна відповідь на це питання — не з відліку квадрантів на рисунку, а з числового приросту аргументу на $\omega \in [0, 4000]$, наведеного вище: -1.0000π .

3.2.1 Контрольне питання 1.5.2 — приклад стійкої системи

Як приклад стійкої системи не нижче 3-го порядку взято

$$D(p) = p^3 + 6p^2 + 11p + 6 = (p + 1)(p + 2)(p + 3), \quad n = 3.$$

Усі коефіцієнти додатні (необхідна умова виконана), усі три корені дійсні й від’ємні: $[-3.0, -2.0, -1.0]$ — жодного кореня в правій півплощині. Виміряний приріст аргументу становить 1.4995π , що з точністю до похибки чисельного інтегрування на скінченній сітці збігається з теоретичним $n\pi/2 = 1.5\pi$, необхідним і достатнім для стійкості полінома 3-го порядку.

Годограф Михайлова: $D(p) = p^3 + 6p^2 + 11p + 6$ — стійка

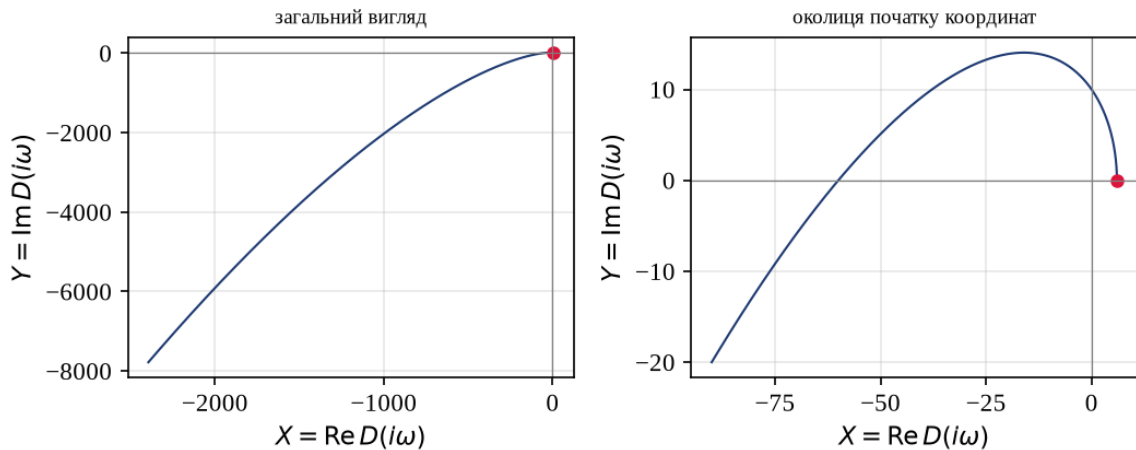


Рисунок 6: Годограф Михайлова для стійкого прикладу $D(p) = p^3 + 6p^2 + 11p + 6$: ліворуч — загальний вигляд, праворуч — околиця початку координат

На відміну від рисунка для варіанта 3, тут добре видно всі три квадранти: крива послідовно, без розворотів у зворотний бік, проходить I, II і III квадранти проти годинникової стрілки — це і є візуальна ознака стійкості за Михайловим, яка на рисунку 5 (варіант 3) відсутня вже на необхідній умові.

3.3 3. Банкомат

Скінченний автомат реалізовано в окремому модулі `atm.py` (клас `ATM`) — за схемою станів `a0...a13` з умови, буквально. Рахунок зберігається в копійках (`int`), щоб уникнути похибок округлення `float`; ініціалізація — випадкова, з `random.seed(3)` (номер варіанта) для відтворюваності. Стан `a11` (повторний ввід коду) реалізовано циклом `while`:

```
enter("a2"); say("Введіть код")
enter("a3")
code = int(next(inputs))
attempt = 1
while code not in self.allowed_codes and attempt < self.max_attempts:
    enter("a11"); say("Невірний код. Введіть ще раз")
    code = int(next(inputs))
    attempt += 1
if code not in self.allowed_codes:
    enter("a12"); say("Невірний код. Картку заблоковано")
    log.card_blocked = True
    return log
```

Ноутбук виконується неінтерактивно (`jupyter nbconvert --execute`), тож замість `input()` метод `ATM.run()` приймає `Iterator[str]` — джерелом якого в ноутбучі служить заготовлений сценарій (список рядків), а в інтерактивному режимі був би той самий інтерфейс, обгорнутий над `input()`. Логіка автомата від джерела вводу не залежить.

Прогнано шість сценаріїв, що покривають усі кінцеві стани схеми (`a10`, `a12`, `a13`) і характерні гілки (успіх, перегляд стану, брак коштів, неправильний код, непідтримувана картка, спроба зняти суму з копійками — `banknotes()` навмисно відмовляє видавати неціле число гривень). Пройдені шляхи станів — у таблиці «Банкомат: шляхи сценаріїв» розділу «Результати».

4 Результати

Фігури Лісажу.

Показник	Значення	Примітка
Відношення частот, раціональний приклад	$3/2$	замкнена крива, 3 дотики по вертикалі та 2 по горизонталі
Відношення частот, ірраціональний приклад	$\sqrt{2}$	крива не замикається, заповнює квадрат

Поліном Чебишева.

Показник	Значення
Порядок n	5
Макс. розбіжність означення vs рекурентна формула	1.72×10^{-15}
Макс. розбіжність означення vs numpy	2.55×10^{-15}
Кількість нулів на $[-1, 1]$	5
Кількість екстремумів ± 1	6

Годограф Михайлова — варіант 3.

Показник	Значення	Примітка
Степінь n	10	
Усі коефіцієнти додатні	False	необхідна умова стійкості не виконується
Коренів з $\text{Re} > 0$	6 з 10	
$\max \text{Re}$ кореня	0.7514	
Приріст $\arg D(i\omega)$, у частках π	-1.0000	для стійкості потрібно 5.0π
k за принципом аргументу	6	збігається з прямим підрахунком коренів

Банкомат: шляхи сценаріїв.

Сценарій	Пройдений шлях станів
Успішне зняття	a0 -> a1 -> a2 -> a3 -> a4 -> a6 -> a7 -> a8 -> a4 -> a10
Перегляд стану та вихід	a0 -> a1 -> a2 -> a3 -> a4 -> a5 -> a4 -> a10
Недостатньо коштів	a0 -> a1 -> a2 -> a3 -> a4 -> a6 -> a7 -> a9 -> a4 -> a10
Невірний код двічі	a0 -> a1 -> a2 -> a3 -> a11 -> a12
Непідтримуваний тип картки	a0 -> a1 -> a13
Спроба зняти копійки	a0 -> a1 -> a2 -> a3 -> a4 -> a6 -> a7 -> a4 -> a10

Додатково: початковий рахунок у прогоні — 7797.75 грн (цілі гривні та цілі копійки, ініціалізація випадкова), допустимі типи карток — [1, 2], кількість дозволених спроб уведення коду — 2.

5 Відповіді на контрольні питання

1.5.1. Який вигляд повинні мати фігури Лісажу при раціональному та ірраціональному співвідношенні частот?

При раціональному відношенні $\omega_1/\omega_2 = m/n$ фігура Лісажу — **замкнена** крива зі скінченним періодом: приклад на рисунку 3 ($\omega_1/\omega_2 = 3/2$) торкається горизонтальної сторони квадрата двічі, а вертикальної — тричі, і після цього траєкторія в точності повторюється. При ірраціональному відношенні (на рисунку 3 — $\omega_1/\omega_2 = \sqrt{2}$) крива **ніколи не замикається**: з часом вона не повторює жодної попередньої ділянки, а щільно, хоч і нерівномірно, заповнює весь квадрат $[-1, 1]^2$ — на рисунку це видно за прогресією від розрідженої сітки ліній при $t \leq 20\pi$ до практично суцільно зафарбованого квадрата при $t \leq 400\pi$.

1.5.2. Приклад стійкої системи не менш ніж 3-го порядку.

$D(p) = p^3 + 6p^2 + 11p + 6 = (p+1)(p+2)(p+3)$ — усі три корені дійсні й від'ємні ($-1, -2, -3$), усі коефіцієнти додатні. Стійкість за Михайловим підтверджена на рисунку 6: годограф послідовно, проти годинникової стрілки, обходить усі три квадранти (I $\rightarrow$ II $\rightarrow$ III), а вимірний приріст аргументу 1.4995π практично точно дорівнює теоретично необхідному $n\pi/2 = 1.5\pi$.

1.5.3. Чи містить Python засоби для повторного вводу коду без стану a11?

Так. У схемі автомата стан a11 існує тому, що там **кожна дія — окрема вершина графа**: «попросити ввести код ще раз» вважається окремою дією, такою самою, як і решта. У Python перевірку з обмеженою кількістю спроб природно виражає цикл — жодного окремого стану для цього не потрібно:

```
def check_code_without_a11(codes, allowed, max_attempts=2):
    """Той самий контроль коду, але циклом — без окремого стану a11."""
    states = ["a2"]
    for attempt, code in zip(range(1, max_attempts + 1), codes):
        states.append("a3")
        if code in allowed:
            return states + ["a4"], False
        if attempt == max_attempts:
            return states + ["a12"], True
    return states + ["a12"], True
```

Обидва варіанти на однакових вхідних даних (два невірні коди) дають той самий результат — картку заблоковано:

Реалізація	Шлях станів
Циклом, без a11	a2 -> a3 -> a3 -> a12
За схемою, зі станом a11	a0 -> a1 -> a2 -> a3 -> a11 -> a12

Різниця лише у вершинах a0/a1 (тут не показано, бо функція перевіряє тільки ділянку коду) та в наявності проміжного a11; фінальний результат — однаковий.

6 Висновки

Завдання 1 (фігури Лісажу, поліном Чебишева). Побудовано параметричну модель фігур Лісажу і на ній продемонстровано, що вигляд фігури визначається двома незалежними параметрами: відношенням частот ω_1/ω_2 (ранг — кількість “пелюсток”/дотиків до сторін) і різницею фаз $\Delta\varphi$ (форма — від відрізка через еліпс/коло знову до відрізка). Показано якісну відмінність раціонального й ірраціонального відношення частот: перше дає замкнену періодичну криву, друге — незамкнену, що з часом щільно заповнює квадрат. Побудовано й перевірено трьома незалежними способами (означення, рекурентна формула, numpy) поліном Чебишева $T_5(x)$ з розбіжністю між способами порядку 10^{-15} , тобто на рівні похибки округлення float64, — усі три способи обчислюють один і той самий поліном.

Завдання 2 (годограф Михайлова). Для системи варіанта 3 (поліном 10-го степеня) необхідна умова стійкості (додатність усіх коефіцієнтів) не виконується вже за виглядом полінома — шість із одинадцяти коефіцієнтів нульові. Це вже остаточна відповідь про нестійкість, здобута до будь-яких обчислень. Пряме знаходження коренів (6 із 10 — у правій півплощині) і незалежний числовий розрахунок годографа (приріст аргументу -1.0000π , що за принципом аргументу відповідає рівно тим самим шести кореням) — підтверджують цей висновок ще двома різними шляхами. На контрольному прикладі 3-го порядку показано, що метод так само коректно розпізнає й стійку систему: усі корені від’ємні, а виміряний приріст аргументу збігається з теоретичним 1.5π .

Завдання 3 (банкомат). Реалізовано скінченний автомат, що точно відтворює схему станів $a_0\dots a_{13}$ з умови, з цілочисельним обліком грошей у копійках (щоб уникнути похибок округлення) і сценарним джерелом уведення (замість `input()`) для відтворюваного неінтерактивного прогону. Шість прогнаних сценаріїв покривають усі три кінцеві стани схеми (a_{10} , a_{12} , a_{13}) і характерні розгалуження — успіх, перегляд стану, брак коштів, двічі невірний код, непідтримувана картка, спроба видати неціле число гривень. Показано також, що стан a_{11} не є необхідним засобом мови: цикл з лічильником спроб реалізує ту саму поведінку без окремої вершини графа, хоча схема умови моделює це явним станом.

7 Джерела

1. Умова лабораторної роботи № 1 — `task/ЛР1.pdf`, викладена також у `task/README.md`.
2. Документація `numpy`, `matplotlib`, `scipy` — <https://numpy.org/doc/>, <https://matplotlib.org/stable/>, <https://docs.scipy.org/doc/scipy/>.